郭晨志 KUO, CHEN CHIH

化工碩士生 ／ 環保專責人員（廢水・廢棄物・室內空品）

應徵 **ISEP 環安衛工程師**

信箱 b29374665@gmail.com
個人網站 b29374665-design.github.io
新北市新莊區・可出差／外派／輪班

簡介

國立臺灣科技大學化工所碩士生，已取得乙級廢水、甲級廢棄物、室內空氣品質三張環保專責證照，職業安全衛生證照備考中；具危害性化學品操作（手套箱內鋰金屬、有機溶劑電解液、Li–$SOCl_2$ 電池異常品）、實驗室安全管理與材料熱危害分析（TGA／DSC）實務。

經歷

2025 – 現在　永續電化學能源發展中心（SEED）・教育部特色領域研究中心

實驗室設備採購、資產維護與安全專員

- **設備採購與驗收（逾 200 萬元）：**負責手套箱氧氣感測器、DSC 壓機組與年度維護合約、電池液壓打片機、真空幫浦、Eppendorf 微量移液器（10 支）、低溫水槽及 TGA 白金盤等設備與耗材的詢價、採購與點收建檔，並負責設備耗材更換。
- **實驗室安全管理：**監控手套箱氧氣／水分濃度並處理感測器異常，執行鋼瓶管理與實驗室安全巡檢，並為新進成員進行安全說明；曾協助處理藥品瓶破裂割傷、手套箱觸媒罐洩漏等突發狀況的現場應變。
- 曾著無塵衣於電池乾燥室（Dry Room）內組裝電池與製作極片，依潔淨區著裝與進出程序作業。
- **危害性化學品操作：**於手套箱內處理鋰金屬並組裝鈕扣電池，配製醚類／碳酸酯類有機溶劑電解液，以及 Li–$SOCl_2$ 電池的拆解與異常品處理。
- **跨系所 TGA 委測：**為化工、機械、材料 3 系所共 6 個實驗室的研究生提供 TGA 委託測試與數據判讀；連同本實驗室樣品，累計量測 600 件以上。
- **制度建立：**制定 TGA／DSC 的個人防護具配戴、通風換氣與預約規範，所有預約使用者（含其他實驗室）皆須遵守；例如未知樣品須先有 TGA 分解數據才可做 DSC 升溫、易揮發溶劑須用耐壓坩堝。
- **儀器維護與校正：**負責熱分析儀器 TGA Q500 與 DSC 2500 的日常維護與定期校正，確保量測準確、儀器穩定運作。

2022 暑假　新北市政府城鄉發展局

住宅發展科 暑期實習生

- 主責租金補貼申請資格審查，跨機關（國稅局、地政事務所、健保署）查核財產、所得與投保資料是否符合法規門檻，並在第一線處理市民諮詢與爭議。

2021 – 2024　東海大學學生宿舍／全民英檢（GEPT）

宿舍管理員（2 年）／考場作業人員（兼職）

- 負責百人宿舍的公共安全與生活秩序，協調住民糾紛並協同舍監、總務處追蹤設施安全問題；考場兼職負責試卷點收與管理，零失誤。

研究與產學

智慧水錶長效鋰電池性能評估

合作單位：智慧水錶電池廠商　**計畫執行負責人**

篩選方法建立與驗證
設計完整的測試方法與實驗流程，並建立、驗證數據分析方式。

先進分析執行
EIS 阻抗分析、OCV Drip、自放電評估與壽命推估、加速老化測試及 X-ray CT 內部結構解析。

資料庫建置
建立電池測試資料庫，並將高通量篩選流程標準化（SOP）。

指導與培訓
培訓合作廠商的品保與研發團隊，使其能獨立執行批量篩選與數據判讀。

Nature Materials　期刊投稿論文 — 電池熱穩定性研究　狀態 **審稿中**

共同作者　負責 TGA 熱重分析量測

研討會與培訓

論文發表　**2026 台灣化學工程學會年會（TwIChE）**

2026/12/05–06・逢甲大學

發表題目：*Weakly Solvating Allyl Ether Electrolytes for Subzero Li ‖ SPAN Batteries: Solvation Structure, Transport Properties, and Separator Wettability*

原廠研討會　**TA Waters ARES-G3 新一代應變控制型流變儀發表與材料應用交流會**

2026/07/17・臺灣大學

原廠講座　**TA Waters TGA 講座（台灣場）**

2026/06/03・臺灣大學

環安衛證照

- **乙級廢（污）水處理專責人員**
  證號：(115)環部研證字第GB040231號
  2026 / 06 取得
- **室內空氣品質維護管理專責人員**
  證號：(115)環部研證字第IA020236號
  2026 / 08 取得
- **甲級廢棄物處理專責人員**
  證號：(115)環部研證字第HA160629號
  2026 / 10 取得
- **乙級職業安全衛生管理員**
  2026 / 11 中旬預計應考
- **甲級職業安全管理師**
  2027 / 03 預計應考

學歷

2025 – 2027（預計）
國立臺灣科技大學
化學工程研究所 碩士班

專攻超低溫電解液開發與電池老化分析；修習奈米材料與應用（微影製程、奈米壓印微影、自組裝微影）、化工安全與輻射防護等課程。

2020 – 2024
東海大學
化學工程與材料工程學系 學士

打下化工核心基礎，修習單元操作與程序控制（Aspen Plus V14／Aspen Dynamics 模擬）。

專長與儀器

環安衛基礎知識
化學品標示（GHS）法規 · 爆炸上下限（LEL／UEL） · 容許暴露濃度 · 通風換氣

電化學與電池
阻抗分析（EIS） · 電池老化分析 · 可靠度分析 · 超低溫電解液開發

製程與管理
微影製程基礎（奈米壓印／自組裝） · 高階儀器採購與維護管理

軟體工具
Aspen Plus V14 · Aspen Dynamics · Microsoft Office · OriginPro · TA Universal Analysis · TA TRIOS

儀器設備

維護・校正
TGA Q500 · DSC 2500

操作
Anton Paar DMA 5002/Lovis 2001 · ARES-G3 · 手套箱

採購・驗收
手套箱氧氣感測器 · DSC 壓機組 · 電池液壓打片機 · 真空幫浦 · Eppendorf Pipette · 低溫水槽

同步輻射光束線實驗
國家同步輻射研究中心
TLS 20A／TPS 27A／TPS 45A